

Private Service Connect：虛擬私有雲對等互連至 Private Service Connect 遷移作業

來源：<https://codelabs.developers.google.com/cloudnet-peering2psc-migration?hl=zh-tw>

步驟數：19

在這個程式碼研究室中，您會瞭解如何將生產端服務從虛擬私有雲對等互連遷移至 Private Service Connect，並在遷移程序中保留連線 IP 位址。這項程序適用於生產者和消費者位於同一個 Google Cloud 機構中的服務。

目錄

1. 簡介
2. 程式碼研究室拓撲
3. 設定和需求
4. 事前準備
5. 建立供應商虛擬私有雲網路 (供應商活動)
6. 設定生產端服務 (生產端活動)
7. 建立消費者虛擬私有雲網路 (消費者活動)
8. 建立虛擬私有雲對等互連
9. 建立 DNS 區域 (消費者活動)
10. 透過 VPC 對等互連測試生產者服務 (消費者活動)
11. 準備 Private Service Connect 服務 (生產端活動)
12. 將「test」消費者 PSC 端點連線至生產者服務並進行測試 (消費者活動)
13. 遷移現有的製作人轉送規則子網路
14. 建立 End State PSC 端點 (消費者活動)
15. 測試「End State」PSC 端點 (消費者活動)
16. 遷移清理作業
17. 遷移清除作業後的最終測試 (消費者活動)
18. 清除步驟
19. 恭喜！

步驟 1 · 約 3 分鐘

Private Service Connect：從虛擬私有雲對接遷移至 Private Service Connect

程式碼研究室簡介

*subject*上次更新時間：3月 16, 2026

*account_circle*作者：Lorin Price

1. 簡介

虛擬私有雲對等互連是生產者為使用者提供服務的常見方法。不過，使用 VPC 對等互連功能會帶來許多轉送複雜性，例如非遞移 VPC 對等互連、大量消耗 IP 位址，以及對等互連 VPC 中的資源過度曝光。

Private Service Connect (PSC) 是一種連線方法，可讓生產者透過單一端點公開服務，而消費者可在工作負載虛擬私有雲中佈建該端點。這可解決使用者在虛擬私有雲對等互連時面臨的許多問題。雖然許多新服務都是使用 PSC 建立，但仍有許多服務是以 VPC 對接服務的形式存在。

我們很高興推出[服務遷移路徑](#)，讓您將透過虛擬私有雲對接建立的服務，遷移至以 PSC 為基礎的架構。使用這種遷移方法時，透過虛擬私有雲對接公開的生產者服務 IP 位址會保留到 PSC 架構，因此消費者只需要進行極少的變更。請按照這個程式碼研究室的指示操作，瞭解執行這項遷移作業的技術步驟。

注意：這個遷移路徑僅適用於生產者和消費者位於同一個 Google Cloud 機構的服務。如果 Google Cloud 服務或第三方服務使用虛擬私有雲對等互連，則會採用類似的移轉方法，但會針對服務本身進行自訂。如要瞭解這類服務的遷移路徑，請洽詢相關單位。

課程內容

- 如何設定以虛擬私有雲對等互連為基礎的服務
- 如何設定以 PSC 為基礎的服務
- 使用 Internal-Ranges API 透過 VPC 對等互連執行子網路移轉，以完成 VPC 對等互連至 PSC 服務的移轉。
- 瞭解服務遷移作業何時需要停機
- 遷移後清除步驟

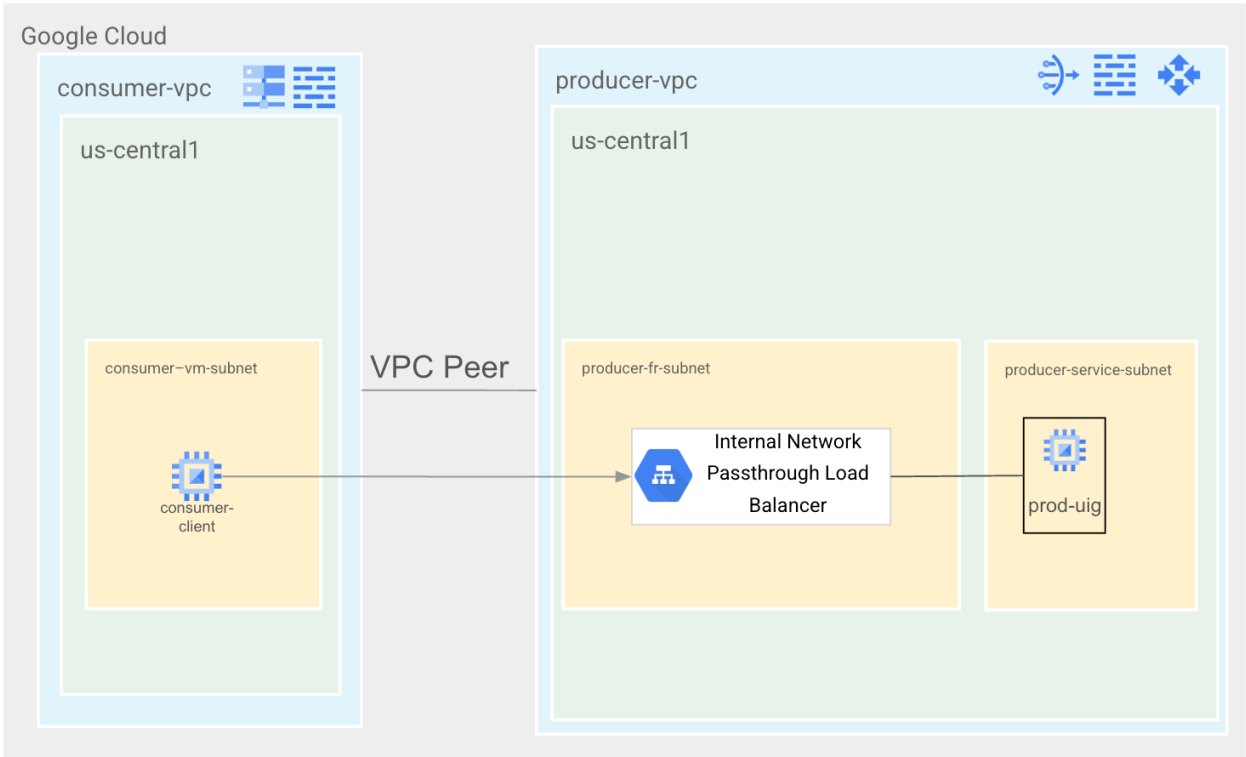
軟硬體需求

- 具備「擁有者」權限的 Google Cloud 專案
-

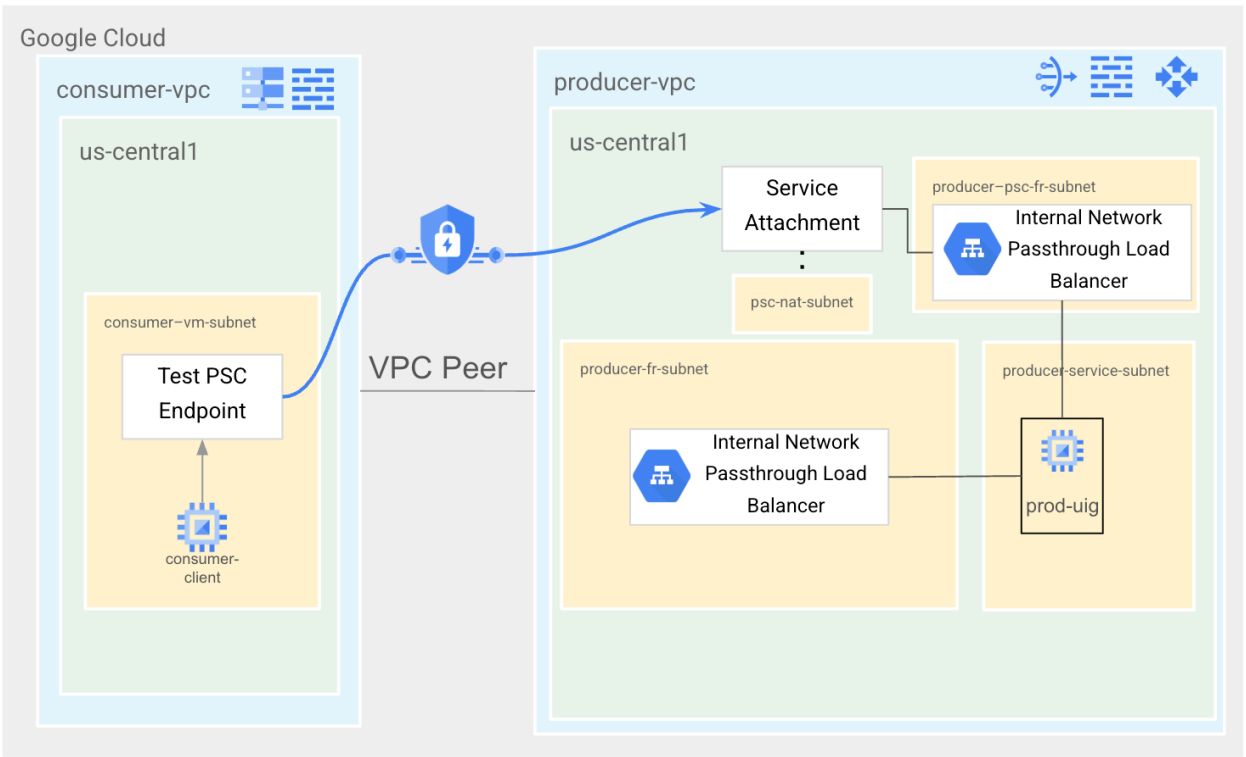
2. 程式碼研究室拓撲

為求簡單起見，本程式碼研究室會將所有資源集中在單一專案中。如果生產者和取用者位於不同專案，程式碼研究室會註明需要在生產者端執行的動作，以及需要在取用者端執行的動作。

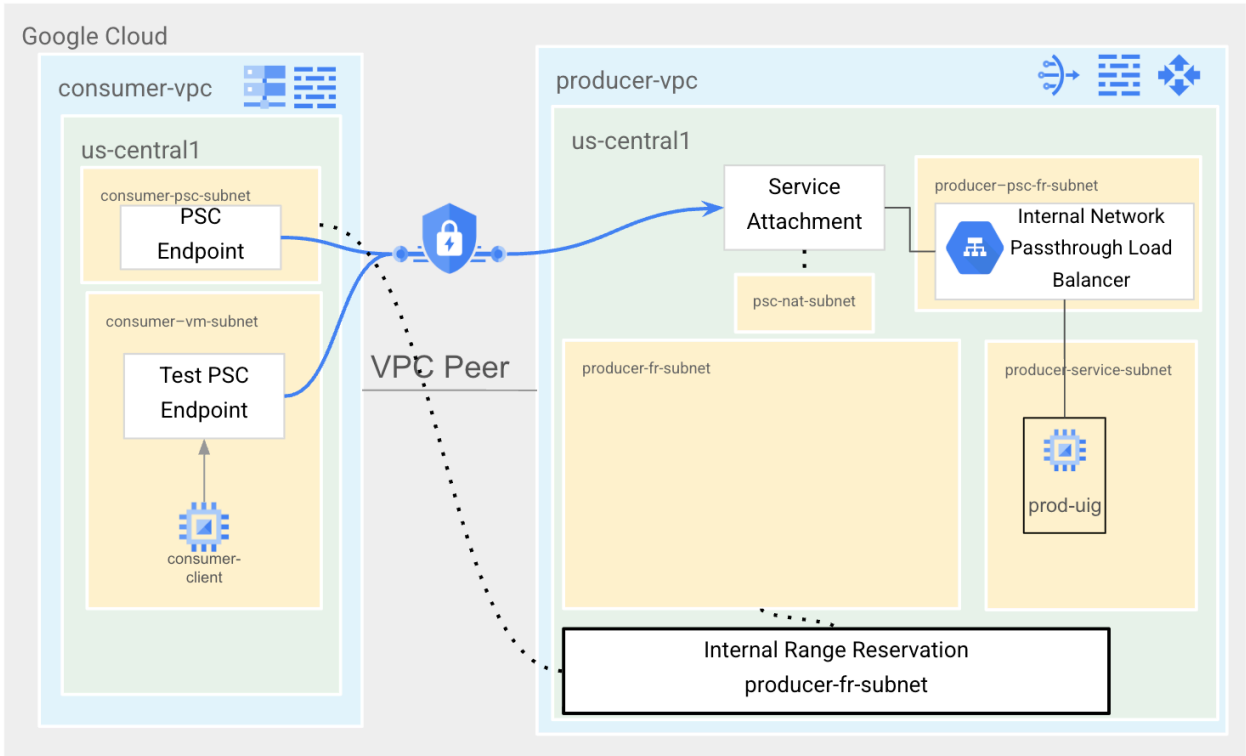
本程式碼研究室共有 4 個狀態。



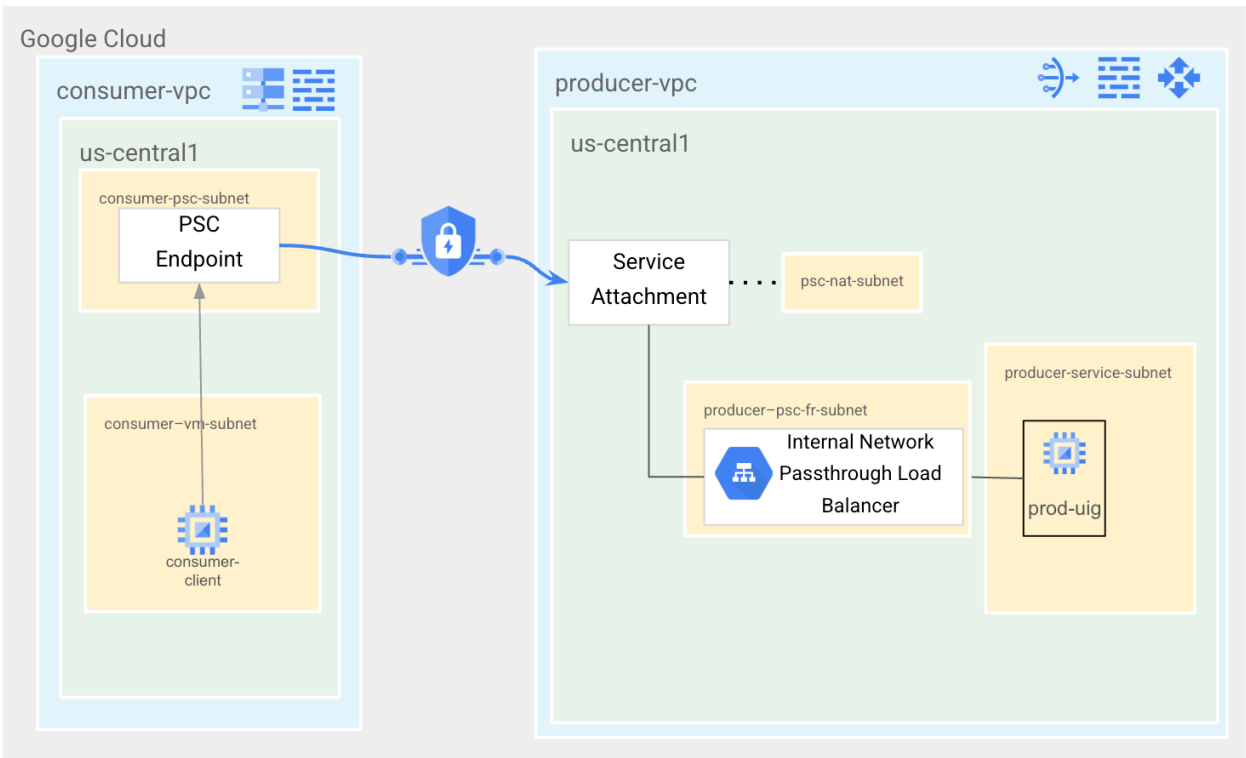
狀態 1 是虛擬私有雲對等互連狀態。會有兩個虛擬私有雲，分別是 **consumer-vpc** 和 **producer-vpc**，這兩個虛擬私有雲會對等互連。Producer-vpc 會透過內部網路直通式負載平衡器公開簡易的 Apache 服務。為進行測試，consumer-vpc 會包含單一 **consumer-vm**。



狀態 2 是 PSC 測試狀態。我們會建立新的轉送規則，並使用這項規則與服務附件建立關聯。接著，我們會在 consumer-vpc 中建立測試 PSC 端點，確認 PSC 服務是否正常運作。



狀態 3 是遷移狀態。我們會保留供應商虛擬私有雲中的子網路範圍，以供部署虛擬私有雲對等互連服務的消費者虛擬私有雲使用。接著，我們建立新的 PSC 端點，並使用與 producer-vpc 中現有轉送規則相同的 IP 位址。



狀態 4 是最終的 PSC 狀態。我們會清除測試 PSC 端點，並刪除 consumer-vpc 和 producer-vpc 之間的 VPC 對等互連。

3. 設定和需求

自修實驗室環境設定

1. 登入 [Google Cloud 控制台](#)，然後建立新專案或重複使用現有專案。如果沒有 Gmail 或 Google Workspace 帳戶，請先[建立帳戶](#)。

The image shows two screenshots from the Google Cloud console. The top screenshot shows the 'Select a project' dropdown menu in the top navigation bar, with a blue arrow pointing to it. The bottom screenshot shows the 'New Project' form. In this form, the 'Project name' field contains 'My Project 13475'. The 'Project ID' field contains 'inbound-analogy-389614', which is highlighted with a blue box. Below the Project ID, it says 'It cannot be changed later. EDIT'. The 'Location' field is empty, and there is a 'BROWSE' button next to it. At the bottom, there are 'CREATE' and 'CANCEL' buttons.

- **專案名稱**是這個專案參與者的顯示名稱。這是 Google API 未使用的字元字串。你隨時可以更新。
- **專案 ID** 在所有 Google Cloud 專案中都是不重複的，而且設定後即無法變更。Cloud 控制台會自動產生專屬字串，通常您不需要在意該字串為何。在大多數程式碼研究室中，您需要參照專案 ID (通常標示為 `PROJECT_ID`)。如果您不喜歡產生的 ID，可以產生另一個隨機 ID。你也可以嘗試使用自己的名稱，看看是否可用。完成這個步驟後就無法變更，且專案期間會維持不變。
- 請注意，有些 API 會使用第三個值，也就是「專案編號」。如要進一步瞭解這三種值，請參閱[說明文件](#)。

注意：專案 ID 在全域中是唯一的，選定後就無法再供他人使用。您是該 ID 的唯一使用者。即使專案已刪除，ID 也無法再次使用

注意：如果使用 Gmail 帳戶，可以將預設位置設為「沒有機構」。如果你使用 Google Workspace 帳戶，請選擇適合貴機構的位置。

2. 接著，您需要在 Cloud 控制台中[啟用帳單](#)，才能使用 Cloud 資源/API。完成這個程式碼研究室的費用不高，甚至可能完全免費。如要關閉資源，避免在本教學課程結束後繼續產生費用，請刪除您建立的資源或專案。Google Cloud 新使

用者可參加[價值\\$300 美元的免費試用計畫](#)。

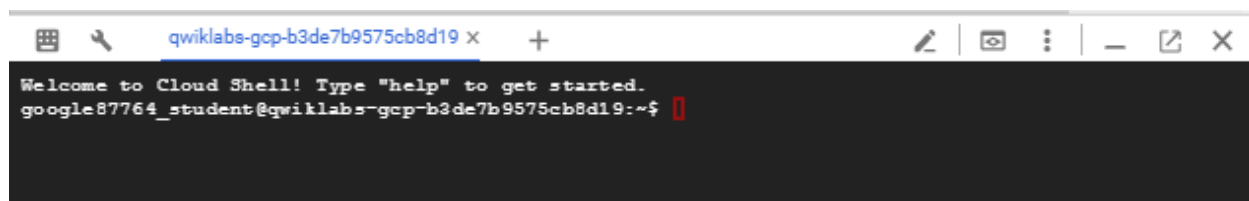
啟動 Cloud Shell

雖然可以透過筆電遠端操作 Google Cloud，但在本程式碼研究室中，您將使用 [Google Cloud Shell](#)，這是可在雲端執行的指令列環境。

在 [Google Cloud 控制台](#) 中，點選右上工具列的 Cloud Shell 圖示：



佈建並連線至環境的作業需要一些時間才能完成。完成後，您應該會看到如下的內容：

A screenshot of a web browser window showing the Google Cloud Shell terminal. The browser's address bar displays 'qwiklabs-gcp-b3de7b9575cb8d19'. The terminal window has a dark background and shows the following text: 'Welcome to Cloud Shell! Type "help" to get started.' followed by the prompt 'google87764_student@qwiklabs-gcp-b3de7b9575cb8d19:~\$' and a red cursor. The browser window includes standard navigation buttons and a tab titled 'qwiklabs-gcp-b3de7b9575cb8d19 x'.

這部虛擬機器搭載各種您需要的開發工具，並提供永久的 5GB 主目錄，而且可在 Google Cloud 運作，大幅提升網路效能並強化驗證功能。您可以在瀏覽器中完成本程式碼研究室的所有作業。您不需要安裝任何軟體。

步驟 4 · 約 2 分鐘

4. 事前準備

啟用 API

在 Cloud Shell 中，請確認專案已設定完畢，並設定變數。

```
gcloud auth login
gcloud config list project
gcloud config set project [YOUR-PROJECT-ID]
export projectid=[YOUR-PROJECT-ID]
export region=us-central1
export zone=$region-a
echo $projectid
echo $region
echo $zone
```

啟用所有必要服務

```
gcloud services enable compute.googleapis.com
gcloud services enable networkconnectivity.googleapis.com
gcloud services enable dns.googleapis.com
```

步驟 5 · 約 7 分鐘

5. 建立供應商虛擬私有雲網路 (供應商活動)

虛擬私有雲網路

透過 Cloud Shell

```
gcloud compute networks create producer-vpc \  
  --subnet-mode=custom
```

建立子網路

透過 Cloud Shell

```
gcloud compute networks subnets create producer-service-subnet \  
  --network=producer-vpc \  
  --range=10.0.0.0/28 \  
  --region=$region  
  
gcloud compute networks subnets create producer-fr-subnet \  
  --network=producer-vpc \  
  --range=192.168.0.0/28 \  
  --region=$region
```

建立 Producer Cloud Router 和 Cloud NAT

透過 Cloud Shell

```
gcloud compute routers create $region-cr \  
  --network=producer-vpc \  
  --region=$region  
  
gcloud compute routers nats create $region-nat \  
  --router=$region-cr \  
  --region=$region \  
  --nat-all-subnet-ip-ranges \  
  --auto-allocate-nat-external-ips
```

建立 Producer 網路防火牆政策和防火牆規則

透過 Cloud Shell

```
gcloud compute network-firewall-policies create producer-vpc-policy --global

gcloud compute network-firewall-policies associations create \
  --firewall-policy producer-vpc-policy \
  --network producer-vpc \
  --name network-producer-vpc \
  --global-firewall-policy
```

如要允許 IAP 連線至您的 VM 執行個體，請根據以下條件建立防火牆規則：

- 套用至所有您希望能透過 IAP 存取的 VM 執行個體。
- 允許來自 IP 範圍 35.235.240.0/20 的輸入流量。這個範圍包含 IAP 用於 TCP 轉送的所有 IP 位址。

透過 Cloud Shell

```
gcloud compute network-firewall-policies rules create 1000 \
  --action ALLOW \
  --firewall-policy producer-vpc-policy \
  --description "SSH with IAP" \
  --direction INGRESS \
  --src-ip-ranges 35.235.240.0/20 \
  --layer4-configs tcp:22 \
  --global-firewall-policy
```

我們也會再建立兩項規則，允許負載平衡器對服務進行健康狀態檢查，並允許來自 VM 的網路流量從 consumer-vpc 連線。

透過 Cloud Shell

```
gcloud compute network-firewall-policies rules create 2000 \
  --action ALLOW \
  --firewall-policy producer-vpc-policy \
  --description "LB healthchecks" \
  --direction INGRESS \
  --src-ip-ranges 130.211.0.0/22,35.191.0.0/16 \
  --layer4-configs tcp:80 \
  --global-firewall-policy

gcloud compute network-firewall-policies rules create 3000 \
  --action ALLOW \
  --firewall-policy producer-vpc-policy \
  --description "allow access from consumer-vpc" \
  --direction INGRESS \
  --src-ip-ranges 10.0.1.0/28 \
  --layer4-configs tcp:80 \
  --global-firewall-policy
```


步驟 6 · 約 6 分鐘

6. 設定生產端服務 (生產端活動)

我們將建立生產者服務，其中包含執行 Apache 網路伺服器的單一 VM，並將其新增至以區域內部網路直通式負載平衡器為前端的非代管執行個體群組。

建立 VM 和非代管執行個體群組

透過 Cloud Shell

```
gcloud compute instances create producer-service-vm \  
  --network producer-vpc \  
  --subnet producer-service-subnet \  
  --zone $zone \  
  --no-address \  
  --metadata startup-script='#!/bin/bash  
sudo apt-get update  
sudo apt-get install apache2 -y  
a2enmod ssl  
sudo a2ensite default-ssl  
echo "I am a Producer Service." | \  
tee /var/www/html/index.html  
systemctl restart apache2'
```

透過 Cloud Shell

```
gcloud compute instance-groups unmanaged create prod-uig \  
  --zone=$zone  
  
gcloud compute instance-groups unmanaged add-instances prod-uig \  
  --zone=$zone \  
  --instances=producer-service-vm
```

建立區域內部網路直通式負載平衡器

透過 Cloud Shell

```
gcloud compute health-checks create http producer-hc \  
    --region=$region  
  
gcloud compute backend-services create producer-bes \  
    --load-balancing-scheme=internal \  
    --protocol=tcp \  
    --region=$region \  
    --health-checks=producer-hc \  
    --health-checks-region=$region  
  
gcloud compute backend-services add-backend producer-bes \  
    --region=$region \  
    --instance-group=prod-uig \  
    --instance-group-zone=$zone  
  
gcloud compute addresses create producer-fr-ip\  
    --region $region \  
    --subnet producer-fr-subnet \  
    --addresses 192.168.0.2  
  
gcloud compute forwarding-rules create producer-fr \  
    --region=$region \  
    --load-balancing-scheme=internal \  
    --network=producer-vpc \  
    --subnet=producer-fr-subnet \  
    --address=producer-fr-ip \  
    --ip-protocol=TCP \  
    --ports=80 \  
    --backend-service=producer-bes \  
    --backend-service-region=$region
```

步驟 7 · 約 3 分鐘

7. 建立消費者虛擬私有雲網路 (消費者活動)

虛擬私有雲網路

透過 Cloud Shell

```
gcloud compute networks create consumer-vpc \  
  --subnet-mode=custom
```

建立子網路

透過 Cloud Shell

```
gcloud compute networks subnets create consumer-vm-subnet \  
  --network=consumer-vpc \  
  --range=10.0.1.0/28 \  
  --region=$region
```

建立消費者網路防火牆政策和防火牆規則

我們會為 consumer-vpc 建立另一個網路防火牆政策。

透過 Cloud Shell

```
gcloud compute network-firewall-policies create consumer-vpc-policy --global  
  
gcloud compute network-firewall-policies associations create \  
  --firewall-policy consumer-vpc-policy \  
  --network consumer-vpc \  
  --name network-consumer-vpc \  
  --global-firewall-policy  
  
gcloud compute network-firewall-policies rules create 1000 \  
  --action ALLOW \  
  --firewall-policy consumer-vpc-policy \  
  --description "SSH with IAP" \  
  --direction INGRESS \  
  --src-ip-ranges 35.235.240.0/20 \  
  --layer4-configs tcp:22 \  
  --global-firewall-policy
```

步驟 8 · 約 3 分鐘

8. 建立虛擬私有雲對等互連

製作人活動

透過 Cloud Shell

```
gcloud compute networks peerings create producer-vpc-peering \  
  --network=producer-vpc \  
  --peer-project=$projectid \  
  --peer-network=consumer-vpc
```

消費者活動

透過 Cloud Shell

```
gcloud compute networks peerings create consumer-vpc-peering \  
  --network=consumer-vpc \  
  --peer-project=$projectid \  
  --peer-network=producer-vpc
```

在 consumer-vpc 中查看路徑清單，確認對等互連已建立。您應該會看到 consumer-vpc 和 producer-vpc 的路徑。

消費者活動

透過 Cloud Shell

```
gcloud compute routes list --filter="network=consumer-vpc"
```

預期輸出內容

NAME: default-route-49dda7094977e231
NETWORK: consumer-vpc
DEST_RANGE: 0.0.0.0/0
NEXT_HOP: default-internet-gateway
PRIORITY: 1000

NAME: default-route-r-10d65e16cc6278b2
NETWORK: consumer-vpc
DEST_RANGE: 10.0.1.0/28
NEXT_HOP: consumer-vpc
PRIORITY: 0

NAME: peering-route-496d0732b4f11cea
NETWORK: consumer-vpc
DEST_RANGE: 192.168.0.0/28
NEXT_HOP: consumer-vpc-peering
PRIORITY: 0

NAME: peering-route-b4f9d3acc4c08d55
NETWORK: consumer-vpc
DEST_RANGE: 10.0.0.0/28
NEXT_HOP: consumer-vpc-peering
PRIORITY: 0

9. 建立 DNS 區域 (消費者活動)

我們會建立 Cloud DNS 私人區域，透過 DNS (而非私人 IP 位址) 呼叫生產者服務，展示更貼近現實的範例。

我們會在 example.com 網域指向 service.example.com 的服務中新增 A 記錄，並指向先前建立的網路直通負載平衡器轉送規則 IP 位址。該轉送規則 IP 位址為 192.168.0.2。

透過 Cloud Shell

```
gcloud dns managed-zones create "producer-service" \
  --dns-name=example.com \
  --description="producer service dns" \
  --visibility=private \
  --networks=consumer-vpc

gcloud dns record-sets transaction start \
  --zone="producer-service"

gcloud dns record-sets transaction add 192.168.0.2 \
  --name=service.example.com \
  --ttl=300 \
  --type=A \
  --zone="producer-service"

gcloud dns record-sets transaction execute \
  --zone="producer-service"
```

步驟 10 · 約 3 分鐘

10. 透過 VPC 對等互連測試生產者服務 (消費者活動)

此時，狀態 1 架構已建立完成。

建立消費者端 VM

透過 Cloud Shell

```
gcloud compute instances create consumer-client \  
  --zone=$zone \  
  --subnet=consumer-vm-subnet \  
  --no-address
```

測試連線

透過 Cloud Shell

```
gcloud compute ssh \  
  --zone "$zone" "consumer-client" \  
  --tunnel-through-iap \  
  --project $projectid
```

從消費者用戶端 VM

```
curl service.example.com
```

預期輸出

```
I am a Producer Service.
```

從消費者用戶端 VM

```
exit
```

11. 準備 Private Service Connect 服務 (生產端活動)

我們已完成所有初始設定步驟，現在要開始準備虛擬私有雲對等互連服務，以便遷移至 Private Service Connect。在本節中，我們將透過設定服務，透過服務附件公開，藉此變更 producer-vpc。我們需要在該子網路中建立新的子網路和新的轉送規則，才能將現有子網路遷移至消費者 VPC，並保留服務的現有 IP 位址。

建立子網路，用於代管新的負載平衡器轉送規則 IP。

透過 Cloud Shell

```
gcloud compute networks subnets create producer-psc-fr-subnet \  
  --network=producer-vpc \  
  --range=10.0.2.64/28 \  
  --region=$region
```

建立負載平衡器轉送規則的內部 IP 位址。

透過 Cloud Shell

```
gcloud compute addresses create producer-psc-ip \  
  --region $region \  
  --subnet producer-psc-fr-subnet \  
  --addresses 10.0.2.66
```

建立新的負載平衡器轉送規則。這項規則設定為使用我們先前設定的相同後端服務和健康狀態檢查。

透過 Cloud Shell

```
gcloud compute forwarding-rules create psc-service-fr \  
  --region=$region \  
  --load-balancing-scheme=internal \  
  --network=producer-vpc \  
  --subnet=producer-psc-fr-subnet \  
  --address=producer-psc-ip \  
  --ip-protocol=TCP \  
  --ports=80 \  
  --backend-service=producer-bes \  
  --backend-service-region=$region
```

psc-nat-subnet 會與 PSC 服務連結建立關聯，用於網路位址轉譯。在正式版用途中，這個子網路的大小必須適當，才能支援所連線的端點數量。詳情請參閱 PSC NAT 子網路大小說明文件。

透過 Cloud Shell

```
gcloud compute networks subnets create psc-nat-subnet \  
  --network=producer-vpc \  
  --range=10.100.100.0/28 \  
  --region=$region \  
  --purpose=PRIVATE_SERVICE_CONNECT
```

我們必須在網路防火牆政策中新增其他防火牆規則，允許來自 psc-nat-subnet 的流量。透過 PSC 存取服務時，流量來源會是 psc-nat-subnet。

透過 Cloud Shell

```
gcloud compute network-firewall-policies rules create 2001 \  
  --action ALLOW \  
  --firewall-policy producer-vpc-policy \  
  --description "allow PSC NAT subnet" \  
  --direction INGRESS \  
  --src-ip-ranges 10.100.100.0/28 \  
  --layer4-configs tcp:80 \  
  --global-firewall-policy
```

建立服務連結，並記下服務連結 URI，以便在下一個部分設定 PSC 端點。

透過 Cloud Shell

```
gcloud compute service-attachments create producer-sa \  
  --region=$region \  
  --producer-forwarding-rule=psc-service-fr \  
  --connection-preference=ACCEPT_MANUAL \  
  --consumer-accept-list=$projectid=5 \  
  --nat-subnets=psc-nat-subnet
```

透過 Cloud Shell

```
gcloud compute service-attachments describe producer-sa --region=$region
```

輸出內容範例

```
connectionPreference: ACCEPT_MANUAL
consumerAcceptLists:
- connectionLimit: 5
  projectIdOrNum: $projectid
creationTimestamp: '2025-04-24T11:23:09.886-07:00'
description: ''
enableProxyProtocol: false
fingerprint: xxx
id: 'xxx'
kind: compute#serviceAttachment
name: producer-sa
natSubnets:
-
https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/$projectid/regions/$region/subnetworks
/psc-nat-subnet
pscServiceAttachmentId:
  high: 'xxx'
  low: 'xxx'
reconcileConnections: false
region: https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/$projectid/regions/$region
selfLink:
https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/$projectid/regions/$region/serviceAtt
achments/producer-sa
targetService:
https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/$projectid/regions/$region/forwardingR
ules/psc-service-fr
```

12. 將「test」消費者 PSC 端點連線至生產者服務並進行測試 (消費者活動)

架構現在處於狀態 2。

此時，透過虛擬私有雲對接公開的現有供應商服務仍可正常運作，並在正式版情境中提供服務。我們會建立「測試」PSC 端點，確保公開的服務附件運作正常，再啟動停機期，將目前的 VPC 對等互連子網路遷移至用戶端 VPC。最終狀態的連線會是 PSC 端點，IP 位址與目前以 VPC 對等互連為基礎的服務轉送規則相同。

建立 PSC 端點

透過 Cloud Shell

```
gcloud compute addresses create test-psc-endpoint-ip \  
  --region=$region \  
  --subnet=consumer-vm-subnet \  
  --addresses 10.0.1.3
```

下方的目標服務是您在上一個步驟中記下的服務連結 URI。

透過 Cloud Shell

```
gcloud compute forwarding-rules create test-psc-endpoint \  
  --region=$region \  
  --network=consumer-vpc \  
  --address=test-psc-endpoint-ip \  
  --target-service-attachment=projects/$projectid/regions/$region/serviceAttachments/producer-sa
```

測試「test」PSC 端點

透過 Cloud Shell

```
gcloud compute ssh \  
  --zone "$zone" "consumer-client" \  
  --tunnel-through-iap \  
  --project $projectid
```

從消費者端

```
curl 10.0.1.3
```

預期輸出

```
I am a Producer Service.
```

從消費者端

exit

13. 遷移現有的製作人轉送規則子網路

執行這些步驟會導致以 VPC 對等互連為基礎的服務生產端中斷。我們現在要使用 [Internal Ranges API](#)，將轉送規則子網路從 producer-vpc 遷移至 consumer-vpc。這樣一來，在我們刪除生產端 VPC 中的子網路，並指定該子網路僅供移轉用途，以便在消費端 VPC 中建立子網路的這段期間，該子網路將無法使用。

內部範圍 API 規定您必須保留現有的 VPC 對等互連轉送規則子網路 (producer-fr-subnet，192.168.0.0/28)，並在 consumer-vpc 中指定目標子網路名稱 (consumer-psc-subnet)。我們會在用戶端虛擬私有雲中建立這個名稱的新子網路，步驟如下：

為遷移作業預留 producer-fr-subnet

製作人活動

透過 Cloud Shell

```
gcloud network-connectivity internal-ranges create producer-peering-internal-range \
  --ip-cidr-range=192.168.0.0/28 \
  --network=producer-vpc \
  --usage=FOR_MIGRATION \
  --migration-source=projects/$projectid/regions/$region/subnetworks/producer-fr-subnet \
  --migration-target=projects/$projectid/regions/$region/subnetworks/consumer-psc-subnet
```

對我們建立的 internal-range 執行說明，查看子網路的狀態。

製作人活動

透過 Cloud Shell

```
gcloud network-connectivity internal-ranges describe producer-peering-internal-range
```

輸出內容範例

```
createTime: '2025-04-24T19:26:10.589343291Z'
ipCidrRange: 192.168.0.0/28
migration:
  source: projects/$projectid/regions/$region/subnetworks/producer-fr-subnet
  target: projects/$projectid/regions/$region/subnetworks/consumer-psc-subnet
name: projects/$projectid/locations/global/internalRanges/producer-peering-internal-range
network:
  https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/$project/global/networks/producer-vpc
peering: FOR_SELF
updateTime: '2025-04-24T19:26:11.521960016Z'
usage: FOR_MIGRATION
```


刪除以虛擬私有雲對等互連為基礎的轉送規則和子網路

製作人活動

透過 Cloud Shell

```
gcloud compute forwarding-rules delete producer-fr --region=$region

gcloud compute addresses delete producer-fr-ip --region=$region

gcloud compute networks subnets delete producer-fr-subnet --region=$region
```

遷移子網路

使用我們稍早建立的內部範圍建立新子網路，將子網路遷移至消費者虛擬私有雲。這個子網路的名稱必須與我們先前指定的名稱相同 (consumer-psc-subnet)。PEER_MIGRATION 的具體用途是指出子網路保留用於對等互連虛擬私有雲之間子網路遷移。有了這個用途旗標，這個子網路就只能包含保留的靜態 IP 位址和 PSC 端點。

消費者活動

透過 Cloud Shell

```
gcloud compute networks subnets create consumer-psc-subnet \
  --purpose=PEER_MIGRATION \
  --network=consumer-vpc \
  --range=192.168.0.0/28 \
  --region=$region
```

14. 建立 End State PSC 端點 (消費者活動)

此時，Producer 服務仍無法運作。我們剛才建立的子網路仍處於鎖定狀態，只能用於遷移。如要測試，請嘗試在這個子網路中建立 VM。因此 VM 建立作業會失敗。

透過 Cloud Shell

```
gcloud compute instances create test-consumer-vm \  
  --zone=$zone \  
  --subnet=consumer-psc-subnet \  
  --no-address
```

預期輸出

```
ERROR: (gcloud.compute.instances.create) Could not fetch resource:  
- Subnetwork must have purpose=PRIVATE.
```

我們只能使用這個子網路建立 PSC 端點。請注意，我們建立的 IP 位址與生產者服務透過虛擬私有雲對等互連使用的轉送規則 IP 相同。

透過 Cloud Shell

```
gcloud compute addresses create psc-endpoint-ip \  
  --region=$region \  
  --subnet=consumer-psc-subnet \  
  --addresses 192.168.0.2
```

同樣地，您必須使用先前記下的服務附件 URI，也就是用於建立「test」PSC 端點的 URI。

透過 Cloud Shell

```
gcloud compute forwarding-rules create psc-endpoint \  
  --region=$region \  
  --network=consumer-vpc \  
  --address=psc-endpoint-ip \  
  --target-service-  
attachment=projects/$projectid/regions/$region/serviceAttachments/producer-sa
```

步驟 15 · 約 2 分鐘

15. 測試「End State」PSC 端點 (消費者活動)

此時，您已採用「狀態 3」架構。

透過 Cloud Shell

```
gcloud compute ssh \  
  --zone "$zone" "consumer-client" \  
  --tunnel-through-iap \  
  --project $projectid
```

從消費者用戶端 VM

```
curl service.example.com
```

預期輸出

```
I am a Producer Service.
```

從消費者用戶端 VM

```
exit
```

此時，服務中斷問題已解決，服務也已恢復運作。請注意，我們不必對現有 DNS 進行任何變更。消費者端用戶端不需要進行任何變更。應用程式只要繼續對遷移的服務執行作業即可。

步驟 16 · 約 6 分鐘

16. 遷移清理作業

如要完成遷移作業，我們需要執行幾個清理步驟。我們必須刪除並解除鎖定資源。

解鎖內部範圍子網路

這麼做會解鎖遷移的子網路，以便將用途從「PEER_MIGRATION」變更為「PRIVATE」。

製作人活動

透過 Cloud Shell

```
gcloud network-connectivity internal-ranges delete producer-peering-internal-range
```

消費者活動

透過 Cloud Shell

```
gcloud compute networks subnets update consumer-psc-subnet \
  --region=$region \
  --purpose=PRIVATE

gcloud compute networks subnets describe consumer-psc-subnet --region=$region
```

輸出內容範例

```
creationTimestamp: '2025-04-24T12:29:33.883-07:00'
fingerprint: xxx
gatewayAddress: 192.168.0.1
id: 'xxx'
ipCidrRange: 192.168.0.0/28
kind: compute#subnetwork
name: consumer-psc-subnet
network:
https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/$projectid/global/networks/consumer-
vpc
privateIpGoogleAccess: false
privateIpv6GoogleAccess: DISABLE_GOOGLE_ACCESS
purpose: PRIVATE
region: https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/$projectid/regions/$region
selfLink:
https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/$projectid/regions/$region/subnetworks
/consumer-psc-subnet
```

刪除虛擬私有雲對等互連

製作人活動

透過 Cloud Shell

```
gcloud compute networks peerings delete producer-vpc-peering \  
--network=producer-vpc
```

消費者活動

透過 Cloud Shell

```
gcloud compute networks peerings delete consumer-vpc-peering \  
--network=consumer-vpc
```

刪除「test」PSC 端點

Consumer-Activity

透過 Cloud Shell

```
gcloud compute forwarding-rules delete test-psc-endpoint --region=$region  
gcloud compute addresses delete test-psc-endpoint-ip --region=$region
```

步驟 17 · 約 3 分鐘

17. 遷移清除作業後的最終測試 (消費者活動)

此時，已達到狀態 4 架構 (最終狀態)。

再次測試 PSC 端點連線，確認遷移清除作業不會造成負面影響。

透過 Cloud Shell

```
gcloud compute ssh \  
  --zone "$zone" "consumer-client" \  
  --tunnel-through-iap \  
  --project $projectid
```

從消費者用戶端 VM

```
curl service.example.com
```

預期輸出

```
I am a Producer Service.
```

從消費者用戶端 VM

```
exit
```

成功！

步驟 18 · 約 7 分鐘

18. 清除步驟

透過 Cloud Shell

```
gcloud compute forwarding-rules delete psc-endpoint --region=$region -q

gcloud compute addresses delete psc-endpoint-ip --region=$region -q

gcloud compute instances delete consumer-client --zone=$zone --project=$projectid -q

gcloud dns record-sets delete service.example.com --zone="producer-service" --type=A
-q

gcloud dns managed-zones delete "producer-service" -q

gcloud compute network-firewall-policies rules delete 1000 --firewall-policy
consumer-vpc-policy --global-firewall-policy -q

gcloud compute network-firewall-policies associations delete --firewall-
policy=consumer-vpc-policy --name=network-consumer-vpc --global-firewall-policy -q

gcloud compute network-firewall-policies delete consumer-vpc-policy --global -q

gcloud compute networks subnets delete consumer-psc-subnet --region=$region -q

gcloud compute networks subnets delete consumer-vm-subnet --region=$region -q

gcloud compute networks delete consumer-vpc -q

gcloud compute service-attachments delete producer-sa --region=$region -q

gcloud compute forwarding-rules delete psc-service-fr --region=$region -q

gcloud compute addresses delete producer-psc-ip --region=$region -q

gcloud compute backend-services delete producer-bes --region=$region -q

gcloud compute health-checks delete producer-hc --region=$region -q

gcloud compute instance-groups unmanaged delete prod-uig --zone=$zone -q

gcloud compute instances delete producer-service-vm --zone=$zone --project=$projectid
-q

gcloud compute network-firewall-policies rules delete 3000 --firewall-policy
producer-vpc-policy --global-firewall-policy -q

gcloud compute network-firewall-policies rules delete 2001 --firewall-policy
producer-vpc-policy --global-firewall-policy -q

gcloud compute network-firewall-policies rules delete 2000 --firewall-policy
producer-vpc-policy --global-firewall-policy -q
```



```
gcloud compute network-firewall-policies rules delete 1000 --firewall-policy  
producer-vpc-policy --global-firewall-policy -q
```

```
gcloud compute network-firewall-policies associations delete --firewall-  
policy=producer-vpc-policy --name=network-producer-vpc --global-firewall-policy -q
```

```
gcloud compute network-firewall-policies delete producer-vpc-policy --global -q
```

```
gcloud compute routers nats delete $region-nat --router=$region-cr --region=$region -  
q
```

```
gcloud compute routers delete $region-cr --region=$region -q
```

```
gcloud compute networks subnets delete psc-nat-subnet --region=$region -q
```

```
gcloud compute networks subnets delete producer-psc-fr-subnet --region=$region -q
```

```
gcloud compute networks subnets delete producer-service-subnet --region=$region -q
```

```
gcloud compute networks delete producer-vpc -q
```

19. 恭喜！

恭喜您完成本程式碼研究室。

涵蓋內容

- 如何設定以虛擬私有雲對等互連為基礎的服務
 - 如何設定以 PSC 為基礎的服務
 - 使用 Internal-Ranges API 透過 VPC 對等互連執行子網路移轉，以完成 VPC 對等互連至 PSC 服務的移轉。
 - 瞭解服務遷移作業何時需要停機
 - 遷移後清除步驟
-